Unnamed 20260508

IMOSL 2004 A6

CTST 2011 P7

Czech-Polish-Slovak Match 2012 P2

RMM 2019 P5

Zhautykov 2011 P2

从方程中构造原函数或辅助函数的平移不变关系，通过位移的差与参数变化使可用位移覆盖区间或全体实数，进而确定函数的整体形式。

Zhautykov 2011 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x+f(y))=f(x-f(y))+4xf(y)$$

解

令 $g(x)=f(x)-x^2$。由 $(x+f(y))^2-(x-f(y))^2=4xf(y)$，原方程等价于 $g(x+f(y))=g(x-f(y))$。将 x 换成 $x+f(y)$，得到

$$g(x+2f(y))=g(x)\qquad(x,y\in\mathbb{R})$$

记 g 的平移不变量集合为

$$T=\{t\in\mathbb{R}:g(x+t)=g(x)\text{ 对一切}x\in\mathbb{R}\text{ 成立}\}$$

于是 $2f(y)\in T$ 对所有实数 y 成立。若 $a,b\in T$，则 $g(x+a-b)=g(x-b)=g(x)$，故 $a-b\in T$。

若 $f\equiv 0$，则直接满足原方程。以下设 f 不恒为零，选取 y_0 使 $p=2f(y_0)\neq 0$，则 $p\in T$。由 $g(y+p)=g(y)$ 可得 $f(y+p)-f(y)=2py+p^2$。另一方面，$2f(y+p)$ 与 $2f(y)$ 均属于 T，所以

$$4py+2p^2=2f(y+p)-2f(y)\in T\qquad(y\in\mathbb{R})$$

由于 $p\neq 0$，当 y 遍历实数时，$4py+2p^2$ 也遍历实数。因此 $T=\mathbb{R}$，从而对任意实数 x 都有 $g(x)=g(0)$。记 $c=g(0)$，便得到 $f(x)=x^2+c$。

最后，$f\equiv 0$ 显然满足原方程；对于任意实数 c，若 $f(x)=x^2+c$，则

$$f(x+f(y))-f(x-f(y))=(x+f(y))^2-(x-f(y))^2=4xf(y)$$

故它也满足原方程。综上，全部解为 $f(x)\equiv 0$，或 $f(x)=x^2+c$，其中 c 为任意实数。

Czech-Polish-Slovak Match 2012 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x+f(y))-f(x)=(x+f(y))^4-x^4$$

解

全部解为 $f(x)\equiv 0$，以及 $f(x)=x^4+C$，其中 C 为任意实数。

令 $g(x)=f(x)-x^4$，原方程化为

$$g(x+f(y))=g(x)\qquad(x,y\in\mathbb{R})$$

定义 g 的平移不变量集合

$$H=\{h\in\mathbb{R}:g(x+h)=g(x)\text{ 对一切}x\in\mathbb{R}\text{ 成立}\}$$

显然 $0\in H$。若 $u,v\in H$，则对任意实数 x，都有 $g(x+u-v)=g(x-v)=g(x)$，故 $u-v\in H$。由原方程可知，对任意实数 y，都有 $f(y)\in H$。

若 $f\equiv 0$，则已得到一个解。以下设 f 不恒为零，取 $t\in\mathbb{R}$ 使 $a=f(t)\neq 0$。因为 $a\in H$，所以 $g(y+a)=g(y)$，从而

$$f(y+a)-f(y)=(y+a)^4-y^4$$

另一方面，$f(y+a),f(y)\in H$，而 H 对取差封闭，因此对任意实数 y，都有 $(y+a)^4-y^4\in H$。

注意到

$$(y+a)^4-y^4=4ay^3+6a^2y^2+4a^3y+a^4$$

是首项系数非零的三次多项式，其值域为 $\mathbb{R}$，故 $H=\mathbb{R}$。因此对任意实数 x，都有 $g(x)=g(0)$。令 $C=g(0)$，便得 $f(x)=x^4+C$。

最后验证：当 $f\equiv 0$ 时，原方程两边均为 0；当 $f(x)=x^4+C$ 时，

$$f(x+f(y))-f(x)=(x+f(y))^4+C-(x^4+C)=(x+f(y))^4-x^4$$

故上述函数均满足原方程。

CTST 2011 P7

给定整数 $n\geqslant 2$。求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足对任意实数 x,y，都有

$$f(x-f(y))=f(x+y^n)+f(f(y)+y^n)$$

解

令 $x=f(y)$，则

$$f(f(y)+y^n)=\frac{1}{2}f(0)$$

令 $z=x-f(y)$，则

$$x+y^n=z+f(y)+y^n$$

于是有

$$f(z)=f(z+f(y)+y^n)+\frac{1}{2}f(0) \tag{1}$$

令 $S=\{f(y)+y^n\,|\,y\in\mathbb{R}\}$。下面分两种情形讨论：

情形一，S 中仅含一个元素，于是存在常数 a 使得 $f(y)\equiv a-y^n$ 对任意 y 成立。代入 (1) 式即得

$$a-z^n=-(z+a)^n+a+\frac{1}{2}a$$

对所有实数 z 成立，故 $a=0$。易验证 $f(x)=-x^n$ 满足要求。

情形二，S 含有多于一个元素。由 (1) 式知对任意 $s\in S$，都有

$$f(z)=f(z+s)+\frac{1}{2}f(0)$$

于是对 $s_1,s_2\in S$ 成立，进而 $f(z+s_1)=f(z+s_2)$，即 f 是以 s_1-s_2 为周期的周期函数。由于 S 至少含有两个元素，故存在 $\lambda>0$，使得 f 以 λ 为周期。于是

$$[f(y+\lambda)+(y+\lambda)^n]-[f(y)+y^n]=(y+\lambda)^n-y^n$$

也是 f 的周期。这是关于 y 的 $n-1$ 次多项式，首项系数 $n\lambda>0$，可以取到充分大的所有实数，即充分大的实数均为 f 的周期，于是所有实数均为 f 的周期，这样 f 是常数函数。由 (1) 式即知 $f(0)=0$，易验证 $f(x)\equiv 0$ 满足要求。

综上所述，所有满足要求的函数为 $f(x)=-x^n$ 和 $f(x)\equiv 0$。

RMM 2019 P5

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(x+yf(x))+f(xy)=f(x)+f(2019y) \tag{$*$}$$

解

将初始的等式记为 $P(x,y)$。我们分别考虑 $P(2019,y),P(x,1)$ 消去左右两边的相同项，可以得到

$$f(2019+yf(2019))=f(2019) \tag{1}$$

$$f(x+f(x))=f(2019) \tag{2}$$

如果 $f(2019)\neq 0$，那么 $2019+yf(2019)$ 可以表示全体实数，说明 f 是常函数。代入检验知，$f(x)\equiv C$，其中 C 是任意一个实数，都是原方程的解。

如果 $f(2019)=0$，由 (2) 可知，集合

$$D=\{x+f(x)\mid x\in\mathbb{R}\}$$

中的每个元素都是 f 的零点。

若 D 是一个单元集，则 $D=\{2019\}$，说明 $f(x)=2019-x$，直接代入可验证它满足原方程。

若 D 中至少有两个元素。假设 $t\in D$，赋值 $P(t,y)$，有等式 $f(ty)=f(2019y)$。换言之，取 D 中的两个不同元素 a,b，不妨 $b\neq 0$，设 $s=a/b$，则对任意实数 x 均有 $f(sx)=f(x)$。

对比 $P(x,y)$ 和 $P(sx,y)$ 可知

$$f(x+yf(x))=f(sx+yf(x)) \tag{3}$$

假设存在非零实数 x_0，使得 $f(x_0)\neq 0$，那么 $T=(s-1)x_0\neq 0$ 是函数 f 的一个周期 (显然 $s\neq 1$)。继续对比 $P(x,y)$ 和 $P(x+T,y)$，得到

$$f(xy)=f(xy+yT)$$

故任意实数均为 f 的周期，即 f 是常函数。

若不然，对任意非零实数 x，均有 $f(x)=0$。容易检验知，此时对 0 处的函数值没有限制，因此还得到一类解：

$$f(x)=\begin{cases}0 & x\neq 0\\ c & x=0\end{cases}$$

综上所述，该方程的全部解分为三类，分别是

$$f(x)\equiv C \qquad f(x)=2019-x \qquad f(x)=\begin{cases}0 & x\neq 0\\ c & x=0\end{cases}$$

IMOSL 2004 A6

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f\big(x^2+y^2+2f(xy)\big)=f(x+y)^2$$

解答：全部解为：

(i) $f(x)=x$。

(ii) $f(x)\equiv 0$。

(iii) 任取集合 $X\subseteq(-\infty,-2/3)$，定义

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x\in X\\ 1, & x\notin X\end{cases}$$

一、和积换元，明确参数的可达范围。令 $z=x+y$、$t=xy$。实数 x,y 是方程 $u^2-zu+t=0$ 的两根，因此给定实数 z,t 后，这样的 x,y 存在当且仅当 $z^2\geqslant 4t$。设 $g(t)=2(f(t)-t)$，利用 $x^2+y^2=z^2-2t$，原方程等价于

$$f\big(z^2+g(t)\big)=f(z)^2 \qquad (z^2\geqslant 4t) \tag{1}$$

记 $c=g(0)=2f(0)$。在 (1) 中取 $t=0$，得到

$$f(z^2+c)=f(z)^2 \qquad (z\in\mathbb{R}) \tag{2}$$

若 $c<0$，取 $z=\sqrt{-c}$，便有 $c/2=f(0)=f(z)^2\geqslant 0$，矛盾，故 $c\geqslant 0$。由 (2) 还可知

$$f(u)\geqslant 0 \quad (u\geqslant c), \qquad f(-z)^2=f(z)^2 \quad (z\in\mathbb{R})$$

若 g 为常函数，则 $g\equiv c$，从而 $f(x)=x+c/2$。由 $f(1)^2=f(-1)^2$ 得 $(1+c/2)^2=(-1+c/2)^2$，所以 $c=0$，得到 $f(x)=x$。

二、由两个不同的函数值生成一整段位移。以下设 g 不是常函数，取实数 a,b，使得 $d=g(a)-g(b)>0$。选择 $K>\max\{c,1\}$，且 $K^2\geqslant 4\max\{a,b,0\}$。任取 $u\in[K,K+1]$，令 $v=\sqrt{u^2+d}$，则

$$u^2+g(a)=v^2+g(b), \qquad u^2\geqslant 4a, \qquad v^2\geqslant 4b$$

在 (1) 中分别取 $(z,t)=(u,a),(v,b)$，得到 $f(u)^2=f(v)^2$。由于 $u,v>c$，两函数值均非负，故 $f(u)=f(v)$。于是

$$g(u)-g(v)=2(v-u)=\frac{2d}{u+\sqrt{u^2+d}}$$

右端是关于 u 的连续严格递减函数，因此当 u 遍历 $[K,K+1]$ 时，它恰好遍历某个闭区间 $[\alpha,\beta]$，其中 $0<\alpha<\beta$。同时，令 $M=\sqrt{(K+1)^2+d}$，则这里的 u,v 始终满足 $0<u,v\leqslant M$。这样，对每个 $r\in[\alpha,\beta]$，都能找到不超过同一上界 M 的正数 u,v，使得 $g(u)-g(v)=r$。这里使用的是显式根式的连续性，并未假设 f 连续。

三、将区间上的位移关系扩展到整个半轴。取 $N=\max\{c,2\sqrt{M}\}$，并定义 $H(s)=f(\sqrt{s})$ $(s\geqslant N^2)$。固定任意 $s\geqslant N^2$ 与 $r\in[\alpha,\beta]$，按上一步选取 $u,v\leqslant M$，使得 $g(u)-g(v)=r$。此时

$$s+g(u)=s+r+g(v), \qquad s\geqslant 4u, \qquad s+r\geqslant 4v$$

分别在 (1) 中取 $z=\sqrt{s},t=u$ 与 $z=\sqrt{s+r},t=v$，得到 $f(\sqrt{s})^2=f(\sqrt{s+r})^2$。两个平方根均不小于 $N\geqslant c$，故对应的函数值均非负，从而

$$H(s+r)=H(s) \qquad (s\geqslant N^2,\ r\in[\alpha,\beta]) \tag{3}$$

注意这里的起点 N^2 与所取的 r 无关，这正是上一步将 u,v 限制在有界区间内的原因。

对任意 $0\leqslant h\leqslant\beta-\alpha$，分别利用位移 α 与 $\alpha+h$，由 (3) 得

$$H(s+h)=H(s+h+\alpha)=H(s) \qquad (s\geqslant N^2)$$

任取 $N^2\leqslant A<B$，选择正整数 m 使 $h=(B-A)/m\leqslant\beta-\alpha$，依次比较 $A,A+h,\cdots,A+mh=B$，便有 $H(A)=H(B)$。所以 H 在 $[N^2,\infty)$ 上为常数，也就是存在实数 k，使得 $f(x)=k$ 对所有 $x\geqslant N$ 成立。在 (2) 中取充分大的 z，使 z 与 z^2+c 都不小于 N，得到 $k=k^2$，故 $k\in\{0,1\}$。

四、由半轴常值回推全域。由 $f(-z)^2=f(z)^2$，可知 $|f(t)|=k\leqslant 1$ 对所有 $t\leqslant -N$ 成立，因而

$$g(t)=2f(t)-2t\geqslant -2-2t\longrightarrow+\infty \qquad (t\to-\infty)$$

固定任意实数 z，可取充分小的负数 t，使得 $z^2 \geqslant 4t$ 且 $z^2 + g(t) \geqslant N$。由 (1) 得 $f(z)^2 = f(z^2 + g(t)) = k$。因此，当 $k = 0$ 时，$f \equiv 0$；当 $k = 1$ 时，f 在整个实数域上只取 $1, -1$。

在后一种情形中，由 $c = 2f(0) \geqslant 0$ 可知 $f(0) = 1$、$c = 2$，再由 $u \geqslant c$ 时 $f(u) \geqslant 0$，得到 $f(u) = 1$ 对所有 $u \geqslant 2$ 成立。若某点 t 满足 $f(t) = -1$，则 $t < 2$，且 $g(t) = -2 - 2t$。如果 $t \geqslant -2/3$，就可取实数 z，使得

$$z^2 = 3t + 2 = t - g(t) \geqslant 0, \qquad z^2 - 4t = 2 - t > 0$$

于是 (1) 给出 $f(z)^2 = f(t) = -1$，矛盾。因此，$f(t) = -1$ 只能发生在 $t < -2/3$ 的位置。

五、验证所有候选函数。恒等函数满足 $x^2 + y^2 + 2xy = (x + y)^2$，零函数也显然满足原式。对于任意 $X \subseteq (-\infty, -2/3)$，按 (iii) 定义 f，则原式右端恒为 1。若 $xy \notin X$，外层函数的自变量为 $x^2 + y^2 + 2 \geqslant 2$，故左端为 1；若 $xy \in X$，则 $xy < -2/3$，且

$$x^2 + y^2 + 2f(xy) = x^2 + y^2 - 2 \geqslant -2xy - 2 > -2/3$$

该自变量也不属于 X，故左端仍为 1。所以列出的所有函数均满足题意。

批注：先将两个不同的辅助函数值转化为一整段可用位移，再在统一的半轴上扩展平移不变关系，最后把半轴上的常值回推到全域。